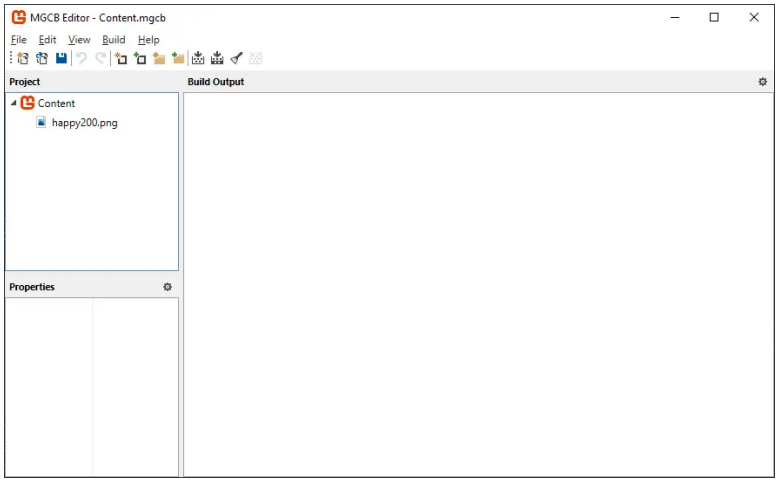
5. Text och ljud

Programmering 1, Tingsholmsgymnasiet, Emil Frisk, Uppdaterad vt24

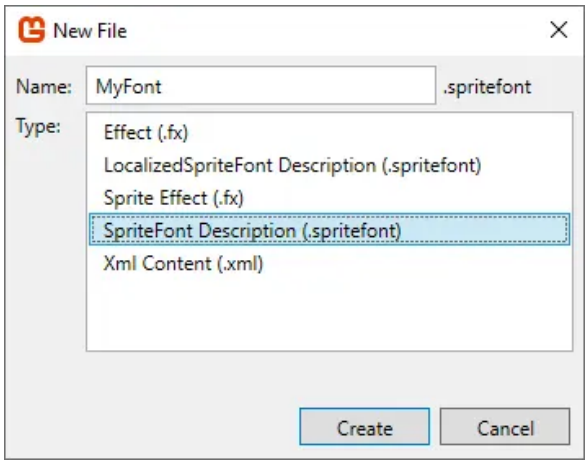
Text

Grundkonceptet är samma som för bilder. Lägga in innehåll via editorn, spara det i en variabel i programmet, rita ut det.

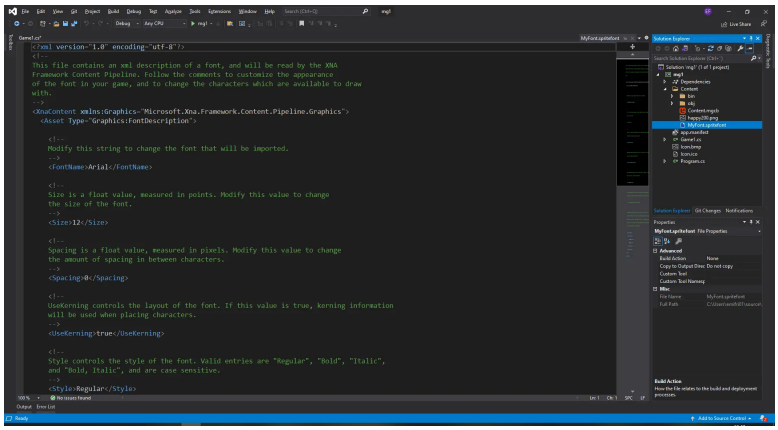
För att lägga in text i programmet behöver man skapa en s.k. spritefont via content editorn, detta är i princip ett typsnitt. Tryck på **New Item.**



Välj SpriteFont Description och namnge den till något vettigt. Spara.



Tillbaka i Visual Studio kan man göra inställningar via dubbelklick på SpriteFonten i Solution Explorer.



Vill man använda svenska tecken behöver man ändra CharacterRegions End till 246.

```
<CharacterRegions>
  <CharacterRegion>
        <Start>&#32;</Start>
        <End>&#246;</End>
  </CharacterRegion>
</CharacterRegions>
```

Gör variabler för att lagra fonten och ett textmeddelande, även en position för texten.

```
private SpriteFont myFont; //Behöver inte heta samma
private string message;
private Vector2 textPosition;
```

Tilldelar värden i metoden **LoadContent().**

```
myFont = Content.Load<SpriteFont>("MyFont");
message = "Hello MonoGame!";
textPosition = new Vector2(200, 200);
```

Texten ritas ut i metoden **Draw()**, via **DrawString().**

```
_spriteBatch.DrawString(myFont, message, textPosition, Color.White);
```

Info

Metoden DrawString() har motsvarande överlagringar som vanliga Draw() om man vill exempelvis rotera texten.

Även, värt att notera att man såklart kan göra färgen till en variabel och ändra den vid behov.

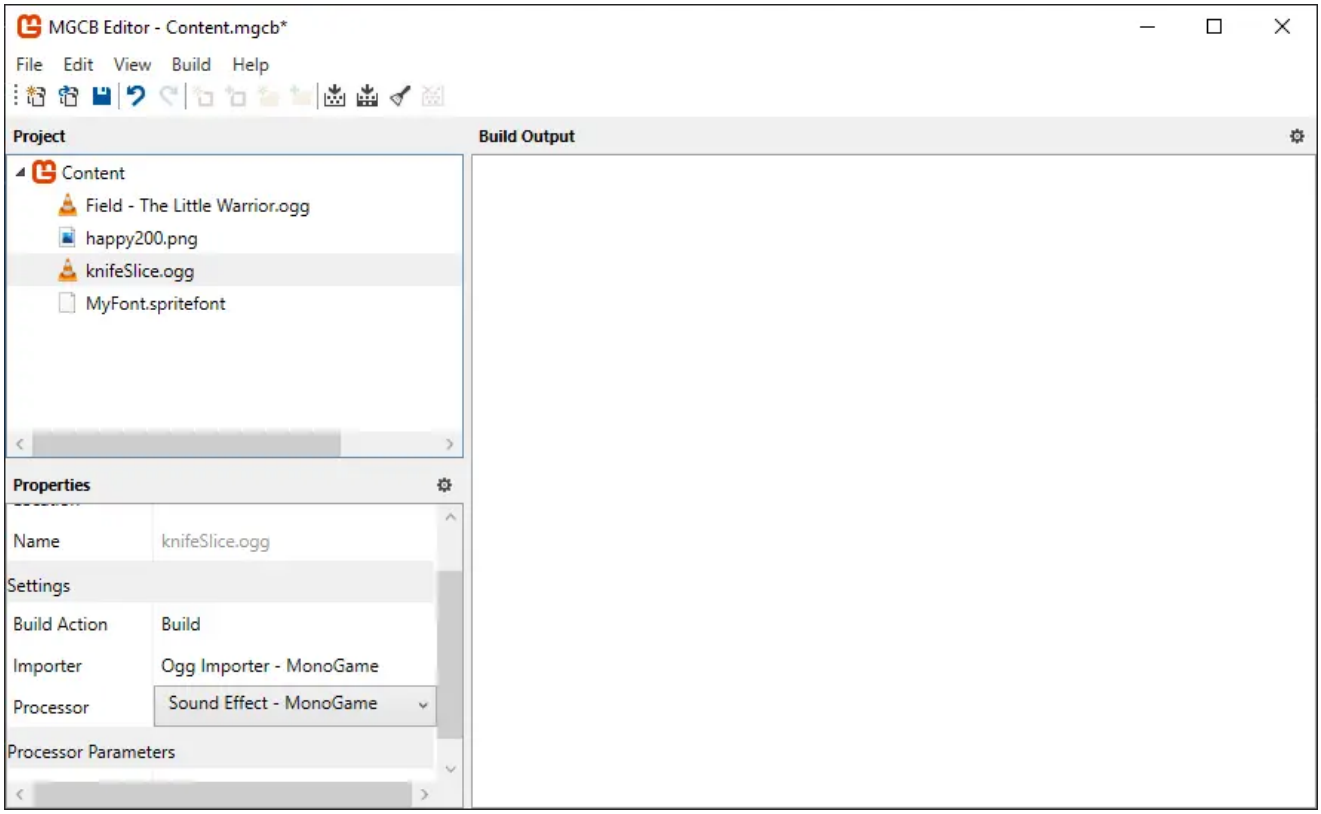
Ljud

Grundkonceptet är samma som för bilder och text, lägga in innehåll via editorn, lagra i variabel, rita ut/spela upp i programmet.

Ljud i MonoGame kan vara av typen **Song** eller **SoundEffect**. Lägg till namespaces för **Media** och **Audio** högst upp i dokumentet.

```
using Microsoft.Xna.Framework;
using Microsoft.Xna.Framework.Graphics;
using Microsoft.Xna.Framework.Input;
using Microsoft.Xna.Framework.Media;
using Microsoft.Xna.Framework.Audio;
```

In i Editorn, lägg till **Existing Item**. Notera att ljudfiler processas som **Song** från början, så om man vill använda något som en **SoundEffect** behöver man ändra det. Spara.



I vanlig ordning behövs variabler för att lagra informationen.

```
private SoundEffect coins;
private Song bgMusic;
```

Tilldela värden till variablerna i metoden **LoadContent()**.

```
coins = Content.Load<SoundEffect>("handleCoins");
bgMusic = Content.Load<Song>("Scene - Sunset");
```

Ljud av typen **Song** hanteras av klassen **MediaPlayer**, och behöver bara startas upp, kan göras i **LoadContent()**.

```
//Ljud och sånt
coins = Content.Load<SoundEffect>("handleCoins");
bgMusic = Content.Load<Song>("Scene - Sunset");

MediaPlayer.Play(bgMusic);
MediaPlayer.IsRepeating = true;
MediaPlayer.Volume = 0.5f;
```

Ljud av typen SoundEffect kan spelas upp vid lämpligt tillfälle via metoden Update().

```
if (keyboard.IsKeyDown(Keys.W) && keyboardOld.IsKeyUp(Keys.W))
{
    coins.Play();
}
```

Info

Metoden Play() har en överlagring där man kan bl.a. ändra volym.